

MERCADO DE DATA CENTER

Sumário

DATA CENTER

Bloco 1.

DEFINIÇÃO

Bloco 2.

CONTEXTO GLOBAL E NACIONAL

Bloco 3.

POTENCIAL DA BAHIA

Bloco 4.

SÍNTESE DAS TENDÊNCIAS



Bloco 1.

DEFINIÇÃO

Definição

DATA CENTER

Data Center é uma **infraestrutura física composta por sistemas de TI interconectados**, destinados ao **armazenamento, processamento e distribuição de grandes volumes de dados**. Ele integra servidores, redes de comunicação, dispositivos de armazenamento e sistemas de segurança, operando em ambientes controlados para garantir alta disponibilidade, redundância, resiliência e escalabilidade dos serviços digitais. Sua função central é **viabilizar operações críticas de TI, oferecendo suporte a aplicativos corporativos, bancos de dados, serviços em nuvem** e outras demandas computacionais.

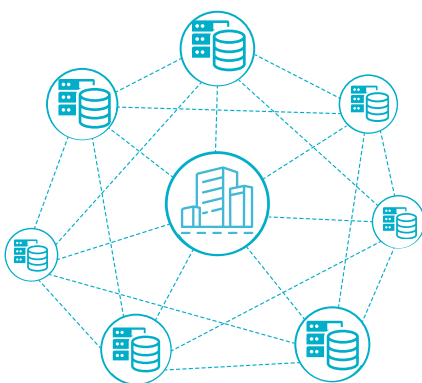
Definição

TIPOS DE DATA CENTER



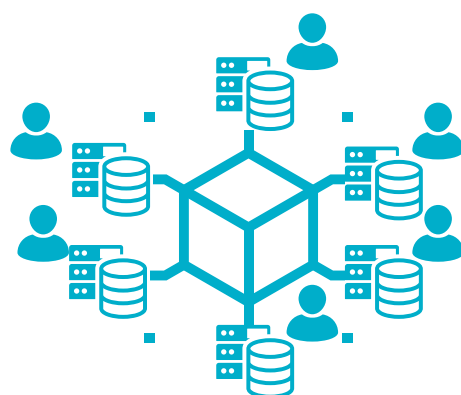
Caracterizado pela **dispensa de infraestrutura física própria, com dados armazenados e processados por provedores de serviços em nuvem**. Ele oferece **flexibilidade e escalabilidade**.

Este tipo é ideal para **pequenas e médias empresas, startups e organizações em transformação digital que buscam soluções econômicas** sem a necessidade de gerenciar servidores físicos.



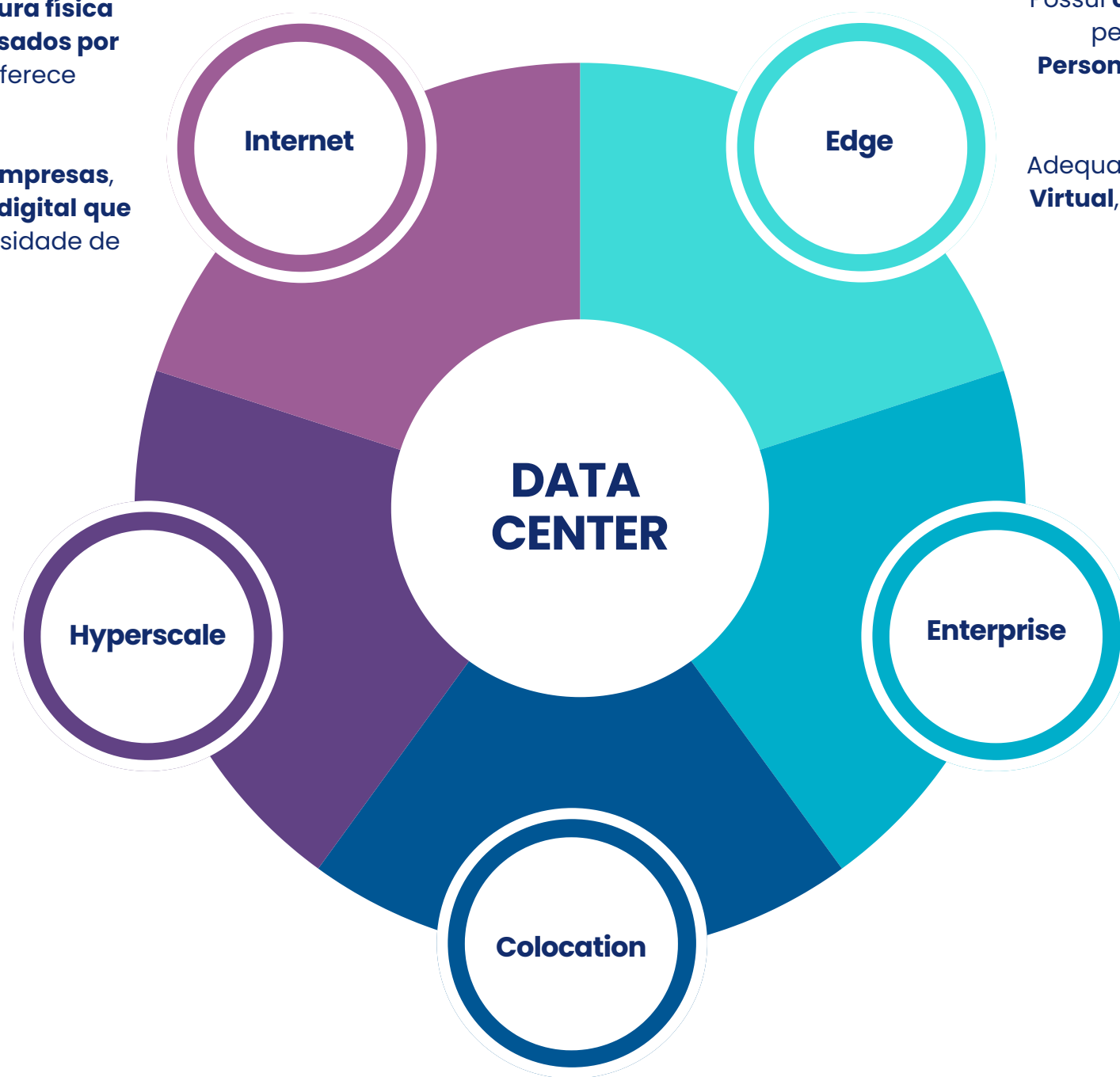
Caracterizada por **instalações massivas e escaláveis**, abrigando mais de 5 mil servidores e mais de 900 m². **São de propriedade e operadas pelo usuário**;

Adequado a **grandes corporações multinacionais e gigantes da tecnologia**.



Composto por **grandes instalações** com **diversos clientes que alugam espaço** em um mesmo local. Embora o ambiente seja compartilhado, **os computadores e equipamentos pertencem às empresas que utilizam os serviços**, sendo elas responsáveis pelo controle e gestão de seus próprios recursos. Essas instalações oferecem **flexibilidade e escalabilidade**.

Adequado para **empresas sem recursos para possuir Data Center sob medida**, bem como para **empresas que investiram nesses equipamentos, mas que não podem mais suportar fisicamente o crescimento da estrutura ou os gastos para mantê-la funcionando**.



Possui **características** como **Pequena escala**, localizada perto dos consumidores finais; **Baixa Latência**; **Personalizável**, compacto e situado nas instalações da entidade;

Adequado a aplicações de **IoT, Áudio e Vídeo, Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Computação de ponta**.



Esse tipo de Data Center é **instalado dentro da própria organização**, com **infraestrutura de TI própria e espaço controlado**. Representa 70% dos ambientes de armazenamento e disponibilidade de informações no mundo, entretanto, esta **participação está em declínio**.

Ideal para **empresas que demandam privacidade e segurança**, com requisitos de rede específicos.



Bloco 2.

CONTEXTO GLOBAL E NACIONAL

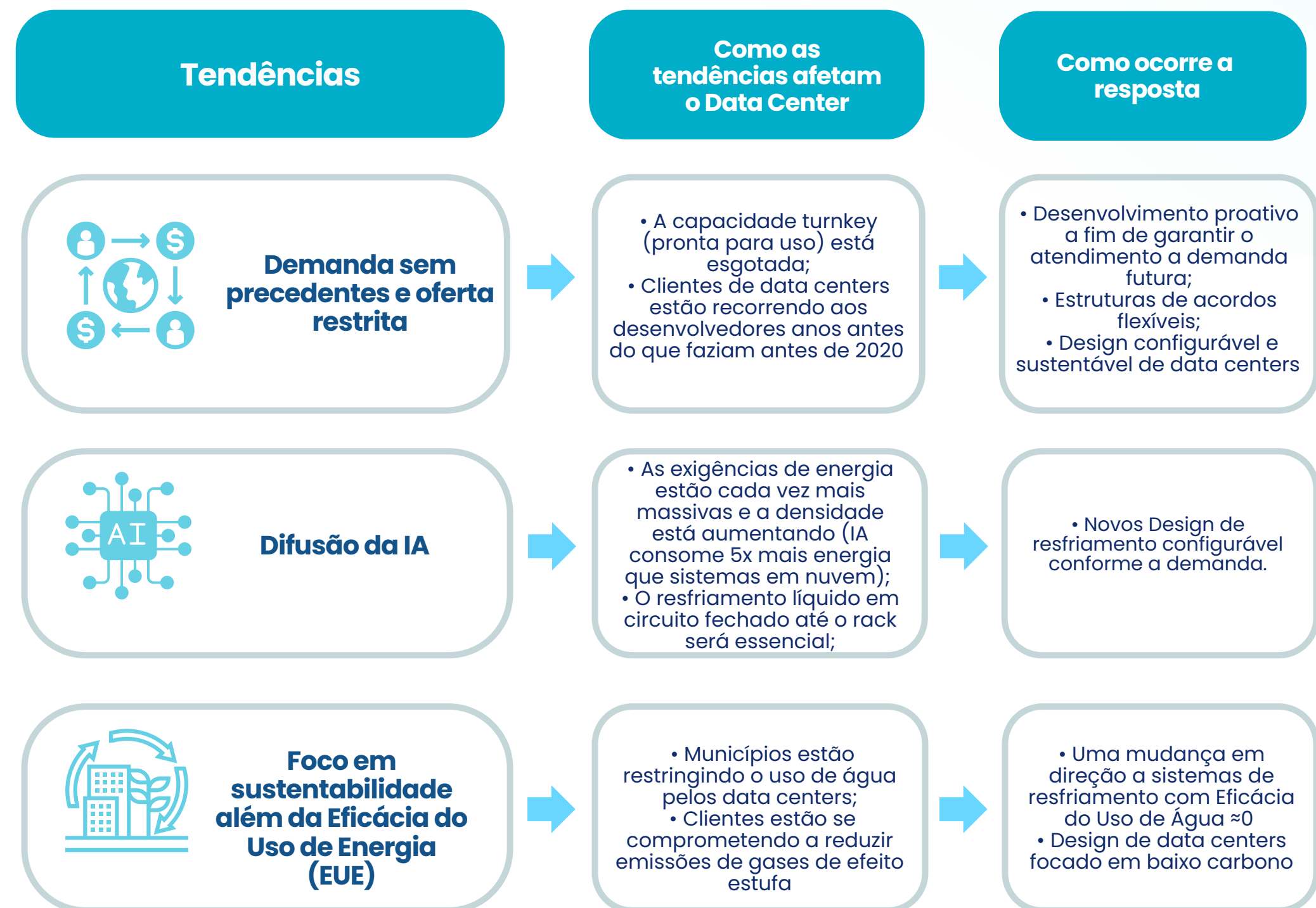
Contexto Global

TENDÊNCIAS

Quantidade de dados são gerados em um minuto

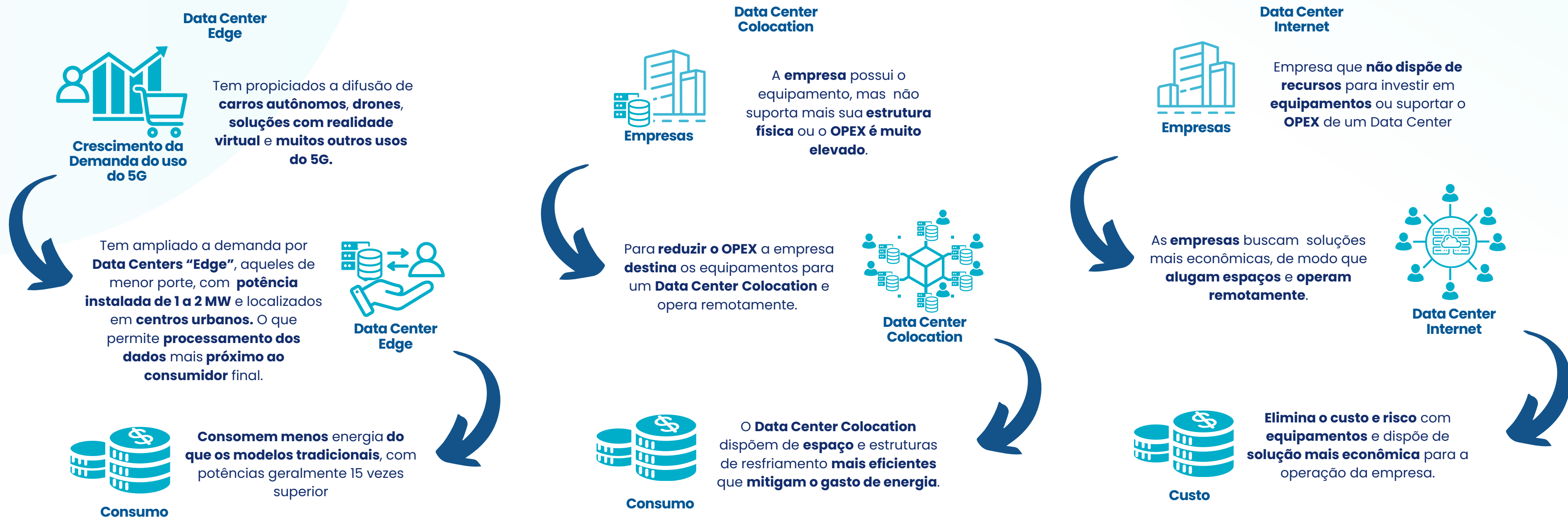


Fonte: Garcia, Mačiulė & Rossotto (2024)



Contexto Global

TENDÊNCIAS DE MERCADO



Estimativa de Custo de Instalação e Operação de Data Centers

CAPEX **R\$ 53,2 Mi/MW**
Brasil

OPEX **R\$ 3,7 Mi/MW**
Brasil

Tributos
Sobre a Construção

23%

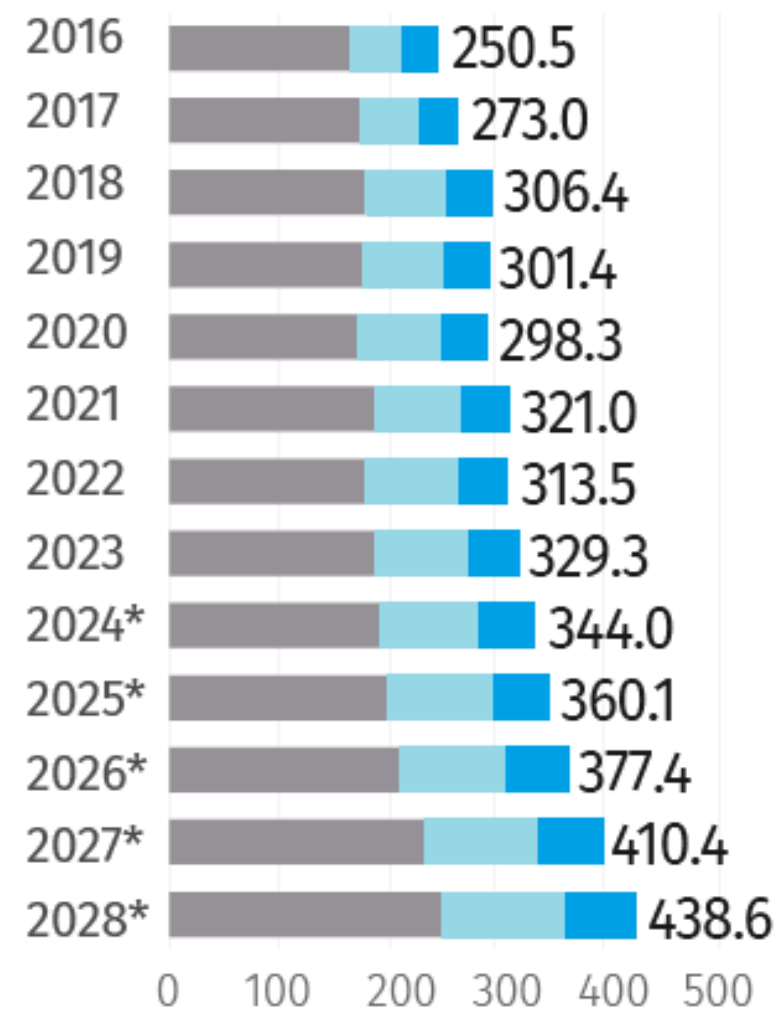
Com Este recurso é possível realizar a etapa de **espaço físico** e a **infraestrutura de telecomunicações**

Contexto Global

CRESCIMENTO

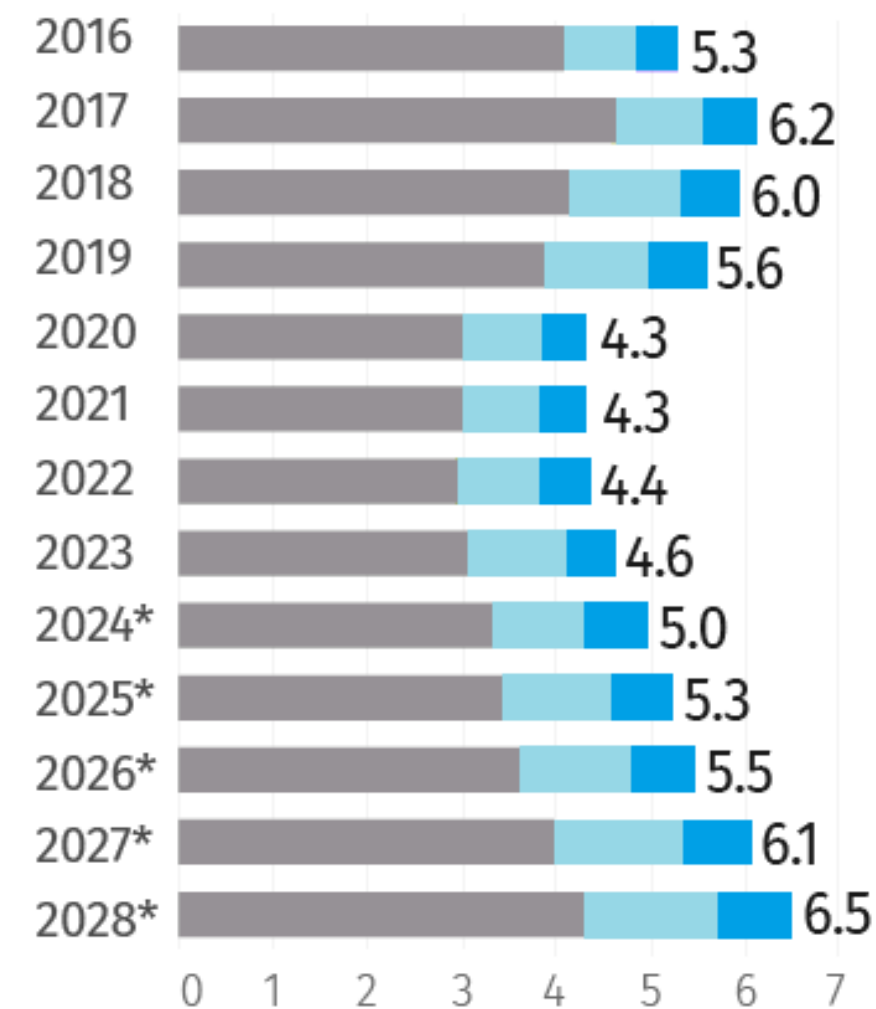
Faturamento anual no mundo (em US\$ bilhão)

■ infraestrutura de rede
■ servidores ■ armazenamento



Faturamento anual no Brasil (em US\$ bilhão)

■ infraestrutura de rede
■ servidores ■ armazenamento



	2019		2020		
	Receita Líquida (R\$ milhões)	Market Share (%)	Receita Líquida (R\$ milhões)	Market Share (%)	Taxa de Crescimento
IBM	854	16,2%	897	14,0%	5,0%
Ascenty	567	10,7%	861	13,4%	51,9%
Equinix	700	13,3%	782	12,2%	11,8%
Tivit	655	12,4%	701	10,9%	7,0%
Scala	-	0,0%	300	4,7%	-
Lumen	240	4,6%	260	4,1%	8,3%
Odata	4	0,1%	141	2,2%	3366,1%
Others	2.254	42,7%	2.470	38,5%	9,6%
TOTAL	5.274	100%	6.410	100,0%	21,5%
Colocation (%)			34%	41%	
Outros Serviços (%)			66%	59%	

Fonte: ABDI (2024)



Capacidade de Operação

DATA CENTER COLOCATION NO BRASIL



Ceará

Operação: 20 MW
Construção: 22 MW
Planejado: 20 MW

Rio de Janeiro

Operação: 76 MW
Construção: 63 MW
Planejado: 40 MW

São Paulo

Operação: 670 MW
Construção: 382 MW
Planejado: 388 MW

Porto Alegre

Operação: 11 MW
Construção: 5 MW
Planejado: 20 MW



No Brasil, os **Data Centers** de **maior capacidade** estão localizados no estado de **São Paulo**.



A **Bahia não possui** data center registrado.

Entre as 450 empresas com dispêndio superior à US\$ 46mil/mês, destacam os setores econômicos:



Cloud Providers



Governo



Educação e Ensino



TI e Telecom



Serviços Financeiros



Serviços Especializados



Energia Elétrica

Investimentos

PREVISTO PARA O BRASIL



Em 09/2024 a empresa anunciou a expansão da infraestrutura em nuvem e data center no Estado de São Paulo

R\$ 14,7 Bilhões



SCALA
DATA CENTERS



Acordo assinado com o Governo do Rio Grande do Sul em 09/2024 prevê investimento de

R\$ 3 Bilhões

TIVIT



Empresa anunciou em 01/2023 investimentos de expansão de suas unidades no valor de

R\$ 1,2 Bilhões



EQUINIX



Em 05/2024 a empresa anunciou investimentos para expansão no Estado no valor de

R\$ 500 Milhões

SONDA



Em 08/2024 a empresa anunciou investimentos de expansão de suas unidades no Estados no valor de

R\$ 18 milhões



SCALA
DATA CENTERS



Em 06/2024 a empresa iniciou as obras do seu primeiro data center no Nordeste com investimento previsto de

R\$ 1 Bilhão

Bloco 3.

POTENCIAL PARA A BAHIA

Potencial da Bahia

POTENCIAL NA GERAÇÃO CONTÍNUA DE DADOS



Indústria

O estado possui o maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul, o **Polo Industrial de Camaçari**, possui mais de 90 empresas, cujos **processos de automação industrial** e uso de sensores nas linhas de produção **geram fluxos contínuos de dados**.



Setor Financeiro

O número de **operações bancárias Mobile no Brasil** alcançou **R\$ 130,7 bilhões**, em 2023, um **crescimento de 22%** comparado ao ano anterior. Tendência que leva a uma **produção massiva de dados** do setor para **transações, segurança e compliance**, além de **serviços digitais** (FEBRABAN, 2024)



Tecnologia de Informação e Comunicação

A Bahia alcançou em 2023 a marca de **14.9 milhões de linhas de celulares ativos (5,7% do Brasil)**, assumindo a 4ª posição no Ranking nacional (ANATEL, 2024a). No mesmo sentido caminhou o **número de acesso a banda larga fixa**, que chegou a cerca de **1,8 milhões (3,6 do Brasil)**, 5º lugar no Ranking nacional (ANATEL, 2024b).



E-Commerce

Em 2023, as compras realizadas no e-commerce por consumidores da Bahia atingiram **R\$ 9,2 bilhões (4,5% do Brasil)**, **alta equivalente à 1,9%** em relação ao ano anterior. O que posiciona o estado como **líder no Nordeste** neste segmento (FECOMÉRCIO, 2024)



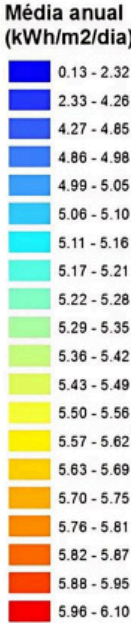
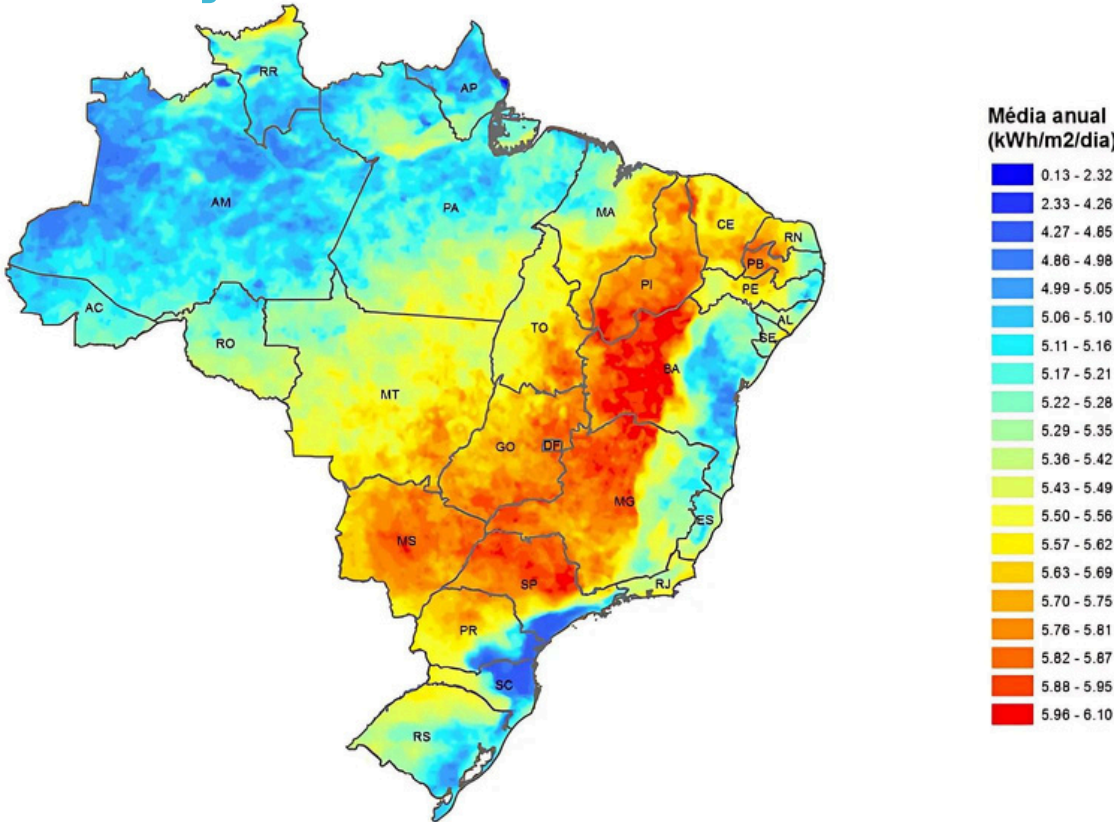
Agronegócio

O **PIB do agronegócio baiano**, totalizou **R\$ 88,66 bilhões** em 2023 e fechou o ano com **crescimento de 4,2%** e **participação de 21,1% na economia baiana**. Resultado derivado principalmente das culturas de soja, milho e algodão do Extremo Oeste Baiano (SEI, 2024). O que abre um horizonte de **oportunidade** para a Economia Digitalizada no setor com **agricultura de precisão**.

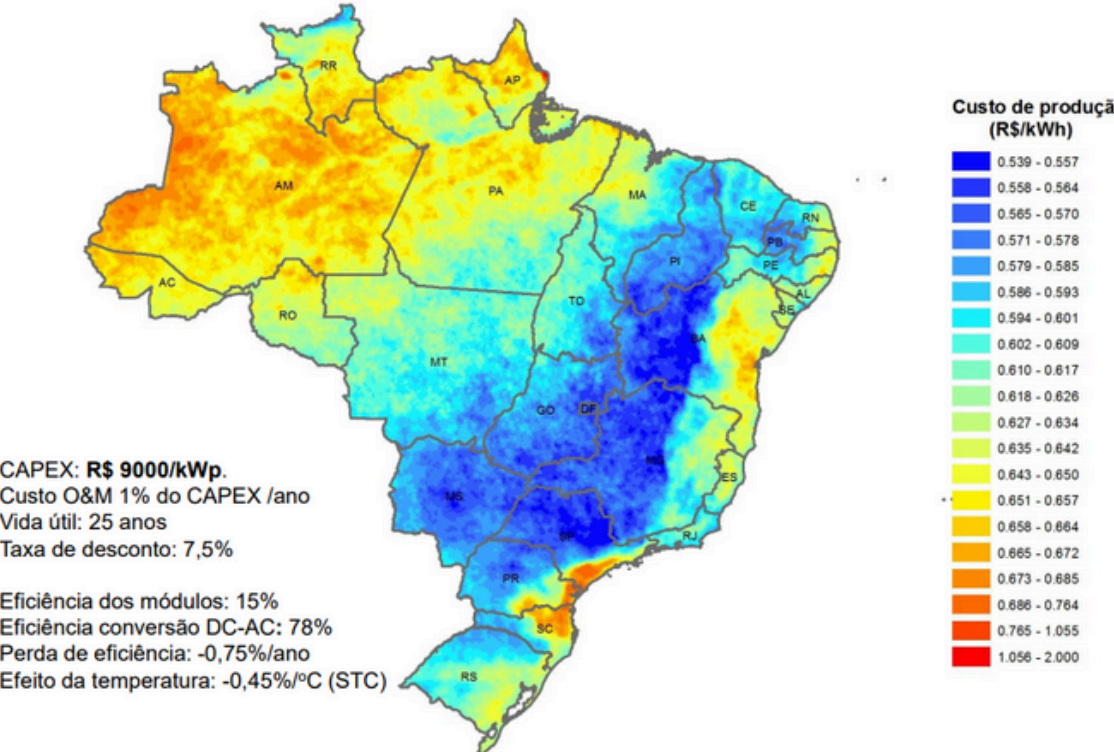
Potencial da Bahia

POTENCIAL DE ENERGIA LIMPA

Irradiação Solar Média Anual

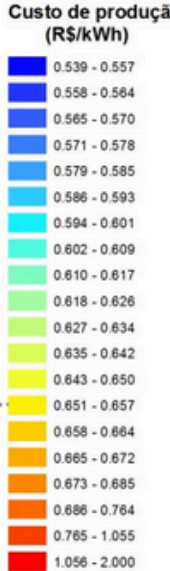


Custo de Produção da Energia Solar (R\$/kWh)



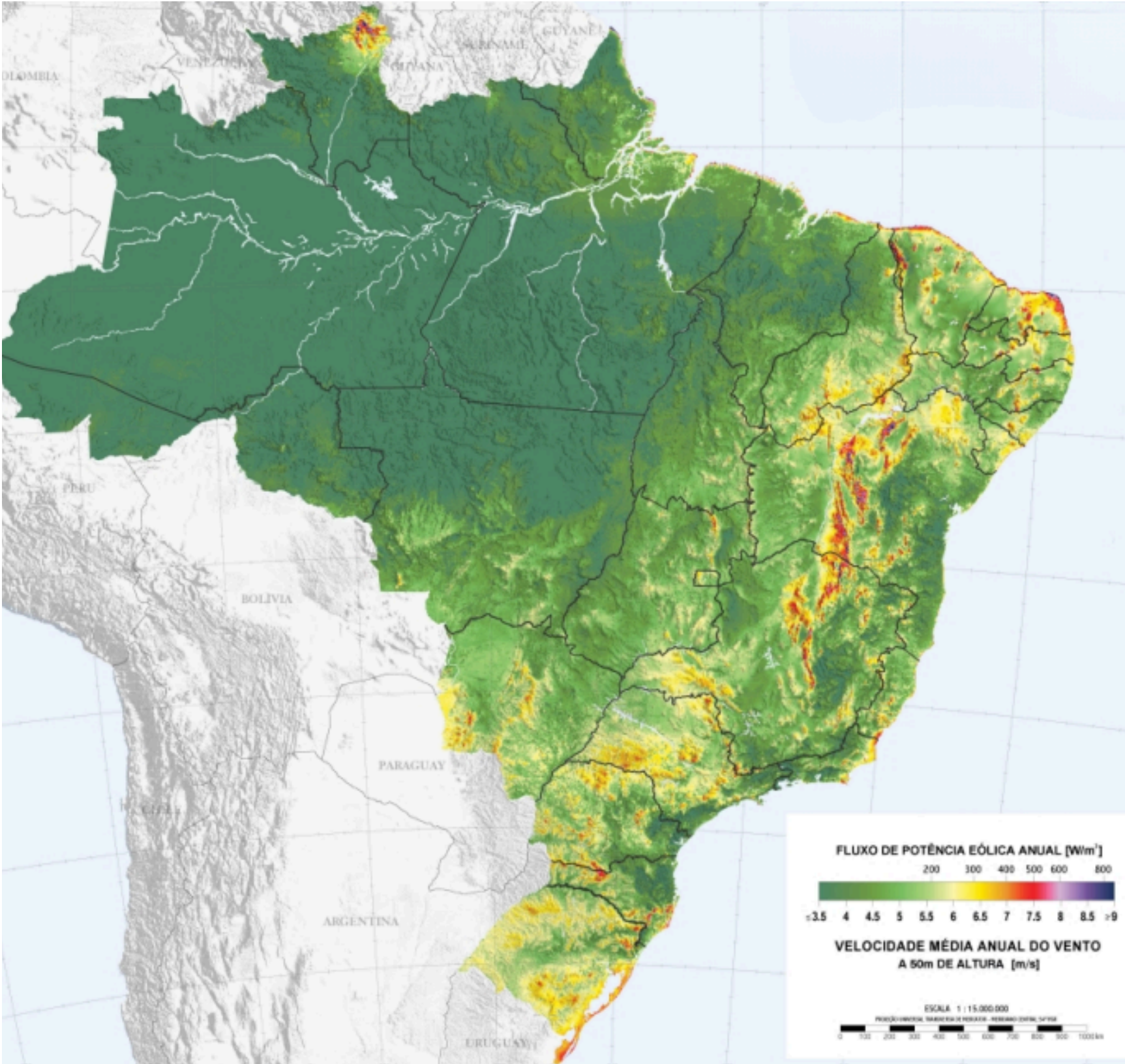
CAPEX: R\$ 9000/kWp.
Custo O&M 1% do CAPEX /ano
Vida útil: 25 anos
Taxa de desconto: 7,5%

Eficiência dos módulos: 15%
Eficiência conversão DC-AC: 78%
Perda de eficiência: -0,75%/ano
Efeito da temperatura: -0,45%/°C (STC)



Fonte: COGEN (2022)

Velocidades Médias Anuais e Fluxos de Potência Eólica

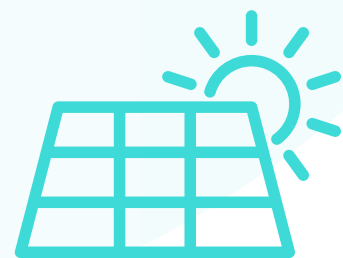


O **Oeste da Bahia** se destaca como uma região com **grande potencial para a geração de energia solar** devido à alta incidência de **irradiação solar**, que **atinge valores superiores a 5,5 kWh/m² por dia** e custos de produção inferior à R\$ 0,59 por KWh.

O Estado também possui grande potencial em energia eólica, com **velocidades médias anuais de vento superiores a 7 m/s** em diversas áreas, especialmente na **região do semiárido**. Em 2023 o estado da Bahia **foi responsável por mais de 1/3 da geração de energia eólica** nacional.

Contexto Nacional

POTENCIAL DA BAHIA EM ENERGIA



Solar

Capacidade em
Operação

2,4 GW

1,5% do Total Nacional

Capacidade em
Construção

139 MW

1,5% do Total Nacional

Capacidade em
Construção
não Iniciada

24,5GW

16,6% do Total Nacional

TOTAL

Energia Renovável

27,0 GW

8,5% do Total Nacional



Eólica

10,4 GW

6,6% do Total Nacional

1,4 GW

6,6% do Total Nacional

8,6 GW

5,8% do Total Nacional

20,4 GW

6,5% do Total Nacional



Hidroelétrica

5,7 GW

3,6% do Total Nacional

17 MW

3,6% do Total Nacional

–

5,72 GW

1,8% do Total Nacional

TOTAL

do Tipo

Fonte: EPE (2023);

18,5 GW

11,7% do Total Nacional

1,6 GW

16,0% do Total Nacional

31,1 GW

22,5% do Total Nacional

53,2 GW

16,9% do Total Nacional

Contexto Nacional

POTENCIAL DA BAHIA EM ENERGIA

**Geração de
Energia**

por todas as fontes
2023

**54.197
GWh**

**Consumo de
Energia**

por todas as fontes
2023

**27.131
GWh**



2°

em **capacidade futura** em geração de **Energia Limpa**.

50%

de **excedente** de energia elétrica.

16%

de **participação capacidade futura** de geração de **energia limpa do Brasil**.

1.544

Data Centers Edge* podem ser **construídos** com este excedente de energia.

ou

99

Data Centers **similares ao Hortolândia SP06** da Microsoft.

Fonte: EPE (2023);

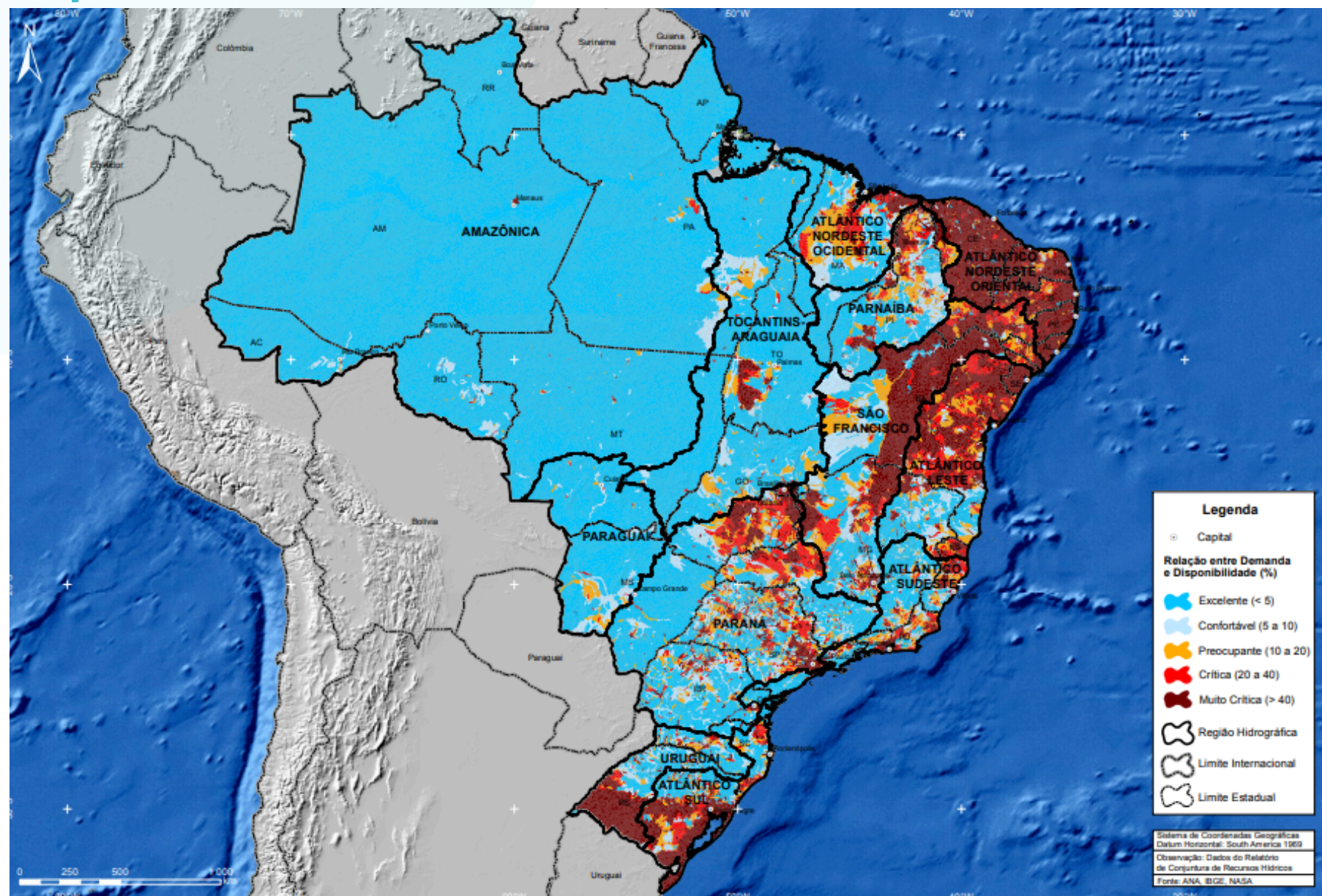
Nota: Considerando Data Center Edge de 2MW.

O Data Center Hortolândia SP06 da Microsoft tem capacidade de 31MW

Potencial da Bahia

POTENCIAL NA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS

Mapa de Recursos Hídricos do Brasil



Fonte: ANA (2024)

O **Oeste da Bahia** destaca-se pela **significativa disponibilidade de recursos hídricos**, com **ênfase nas bacias dos rios Grande e Corrente**, afluentes do São Francisco, e **no aquífero Urucuia**, um dos maiores do país. Deste modo, a região apresenta condições favoráveis ao **desenvolvimento de data centers**, combinando **alta incidência de irradiação solar**, que possibilita a geração de energia renovável e de baixo custo, **com a abundância de recursos hídricos**, essenciais para sistemas de resfriamento.

Potencial da Bahia

GERAÇÃO DE EMPREGO QUALIFICADO

Empregos Formais em Tecnologias de Informação e Comunicação



14.805

2% do nacional

Construindo **99 Data Center**
como o **Hortolândia SP06**

4.950

Crescimento na população
Formal Ocupada no setor de

33%

Média Salarial de todos os
trabalhos na Bahia

R\$ 1.795

Média Salarial do setor de TIC
na Bahia

R\$ 4.613

Média Salarial
em TIC é

2,5x

maior que a média de
todos os trabalhos na
Bahia

Fonte: RAIS (2023);
Nota: Considerando TICs as CNAES de Atividades dos serviços de tecnologia da
informação e Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades
relacionadas

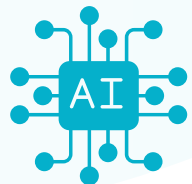
Contribuição do SENAI CIMATEC

DESENVOLVIMENTO DE DATA CENTERS NA BAHIA



Consultoria

Assessorar na implementação de tecnologias digitais e sensoriais, aplicando conceitos de automação integrando aos sistemas de produção e de TI nas empresas. Ação que contribui para a **geração de demanda por data centers**.



Inteligência Artificial

Dispõe de expertise na área de **Inteligência Artificial (IA)**, o que permite contribuir para o **desenvolvimento de soluções baseadas em IA** aplicadas a Data Centers, uma tecnologia em crescente disseminação global.



Capacitação e Formação Profissional

Experiência em gestão e operação contínua (24/7) de Centro de Supercomputação (HPC). Inaugurado em 2015, o Centro de Supercomputação para Inovação Industrial (CS2I) tem máquinas ranqueadas no TOP500 mundial. O **centro desenvolve PD&I para oferecer soluções** inovadoras em segmentos como **Oil&Gas, Energia, Logística, Saúde e Clima**.



Possui o **Centro de Competência em Tecnologias Quânticas (QuIN)**. Único do país, direcionado para **Formação & Capacitação, desenvolvimento de Projetos PD&I e ecossistema de startups** para o novo Mercado de **Comunicação Quântica** (cibersegurança, criptografia) e **Computação Quântica**.



Capacitação e Formação Profissional

Tradição na formação de **capacitação de profissionais** especializados nas áreas de **Engenharia da Computação, Controle e Automação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial**. Competência que contribui para o **fornecimento de mão de obra qualificada** para edificar, operar e manter data centers.

Bloco 4.

SÍNTESE

Com a **geração crescente de dados** na sociedade moderna a **necessidade de data centers** vem se tornando um processo iminente.

Diante do **grande volume de dados** o uso de **Inteligência Artificial** no **gerenciamento** e **análise de dados** tem se difundido, processo que **demand**a um volume crescente de **energia elétrica** dos **sistema de resfriamento**.

A **demand**a crescente de **energia** tem despertado o **interesse** pela **otimização, aumento de eficiência, redução de custos e sustentabilidade**. Este processo tem implicado na ampliação do **mercado de Edge e Colocation**, bem como na preocupação sobre **eficiência energética** e uso de energias com **baixa pegada de carbono**.

Diante deste contexto, a **Bahia** **alto potencial** no mercado de Data Center, visto o **excedente de energia** elétrica que **supera 27.066GWh**, o potencial de geração de **energias renováveis**, projeção de crescimento na geração destas matrizes de energia e as **competências do SENAI CIMATEC** construídas nos campos correlatos ao segmento de mercado.

Referências

DATA CENTER

Iron Mountain. Data Centers Map. Iron Mountain. 2024. Disponível em: <https://www.datacentermap.com/>

STATISTA. Data Center – Mundial. 2024. Disponível: <https://www.statista.com/outlook/tmo/data-center/worldwide>

JLL.Data Centers 2024 Global Outlook: AI and the green energy transition will bring new challenges and opportunities. JLL, 2024. Disponível em: <https://www.jll.co.uk/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/global/jll-data-center-outlook-global-2024.pdf>

Garcia, N. G.; Mačiulė, V; Rossotto, C. Advancing Cloud and Data Infrastructure Markets:Strategic Directions for Low- and Middle-Income Countries. World Bank, 2024: Disponível em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099052824071033398/pdf/P1730321d6e1a30f71ae7717923561a28a4.pdf>

Agência Nacional de Águas – ANA. Atlas Geográfico dos Recursos Hídricos do Brasil. ANA, 2024. Disponível em: <https://portall.snirh.gov.br/arquivos/atlasrh2013/4-IV.pdf>

Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – CEPEL. Atlas de Potencial Eólico Brasileiro. 2001. Disponível em: https://cresesb.cepel.br/publicacoes/download/atlas_eolico/Atlas%20do%20Potencial%20Eolico%20Brasileiro.pdf

Operador Nacional do Sistema – ONS. Resultados da Operação/Histórico da Operação. 2024. Disponível em: <https://www.ons.org.br/>

FECOMÉRCIO. Varejo Baiano/ Ecommerce. Central do conhecimento Fecomércio, set. 2024. Disponível em: <https://fecomercioba.com.br/central-conhecimento/varejo-baiano-ecommerce/#:~:text=COMPRAS%20NO%20ECONOMIA%20CRESCENDO%201,balan%C3%A7o%20do%20setor%20no%20estado.>

Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Acompanhamento da Safra baiana. SEI. 2024. Disponível em: https://sei.ba.gov.br/images/indicadores_especiais/pdf/safras/safras_abr_2024.pdf

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Contratos de exploração de serviço móvel pessoal por meio de rede virtual. ANATEL. 2024a. Disponível em: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/dados/dados-abertos>

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Números históricos de acessos/assinantes (telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga fixa). ANATEL, 2024b

Referências

DATA CENTER

Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN. Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária. FEBRABAN, 2024. Disponível em: https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Pesquisa%20Febraban%20de%20Tecnologia%20Banc%C3%A1ria%20-%20Vol_02%20-%20Imprensa.pdf

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI. Estratégia para a implementação de política pública para atração de Data Centers. ABDI, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/comercio-e-servicos/comercio/estudo_completo_datacenters_jun2023.pdf

Empresa de Pesquisa Energética –EPE. Anuário Estatístico de Energia. EPE. 2024. disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt>